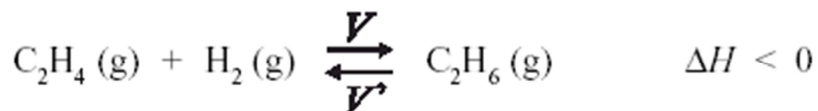


Módulo VII

EQUILÍBRIO QUÍMICO

01. (UFMG) A reação do eteno, C_2H_4 , com hidrogênio, H_2 , produz etano, C_2H_6 .

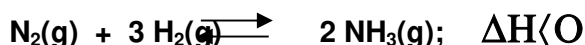
Sabe-se que, no equilíbrio, a velocidade de formação dos produtos, V , e a velocidade inversa, de formação dos reagentes, V' são iguais:



Foram realizados dois experimentos envolvendo essa reação, com apenas uma diferença: um, na presença de catalisador; o outro, na ausência deste.

Comparando-se esses dois experimentos, é **correto** afirmar que, na reação catalisada, aumenta

- a) a concentração de etano, no equilíbrio.
 - b) a quantidade de energia térmica produzida.
 - c) a rapidez com que as velocidades V e V' se igualam.
 - d) a velocidade V , enquanto a velocidade V' diminui.
02. (UFMG) Um tubo de vidro fechado contém NO_2 , gasoso em equilíbrio com o N_2O_4 gasoso, a $25^\circ C$. Esse tubo é aquecido até $50^\circ C$. É **correto** afirmar que, no processo, descrito, parte da energia fornecida no aquecimento é utilizada para
- a) favorecer a ocorrência da reação exotérmica.
 - b) diminuir a agitação térmica das moléculas.
 - c) quebrar ligações covalentes.
 - d) diminuir o número de moléculas no tubo.
03. (UFMG) A amônia, $NH_3(g)$, é obtida, industrialmente, pela reação entre os gases hidrogênio e nitrogênio, representada nesta equação:

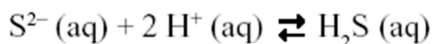
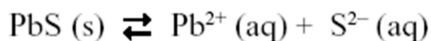


O processo industrial é feito em alta pressão e alta temperatura, em condições de equilíbrio. Obtida a amônia, a mistura de gases é borbulhada em água líquida, o que permite separar a amônia do nitrogênio e do hidrogênio que não reagiram.

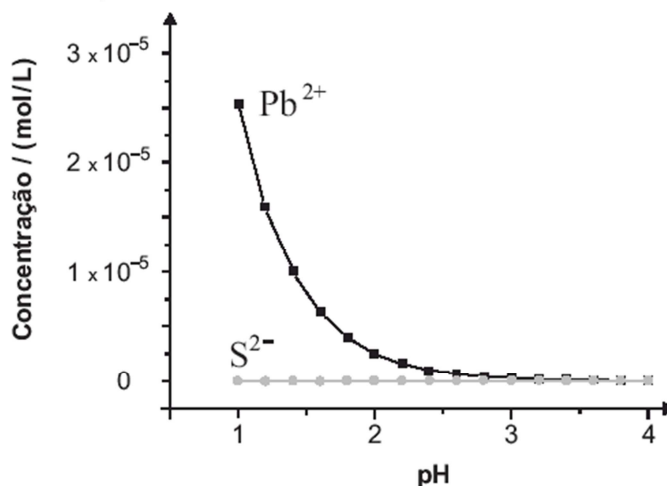
Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que

- a) o princípio de Le Chatelier prevê que se forma mais amônia num equilíbrio em alta temperatura.
- b) a reação de formação da amônia é mais rápida que sua decomposição pela reação inversa, no equilíbrio.
- c) o rendimento em amônia é maior num equilíbrio em alta pressão.
- d) o borbulhamento da mistura dos três gases em água retém, nesse líquido, em maior quantidade, os reagentes nitrogênio e hidrogênio.

04. (UFMG) Analise estes dois equilíbrios que envolvem as espécies provenientes do PbS, um mineral depositado no fundo de certo lago:



Neste gráfico, estão representadas as concentrações de Pb^{2+} e S^{2-} , originadas exclusivamente do PbS, em função do pH da água:



Considere que a incidência de chuva ácida sobre o mesmo lago altera a concentração das espécies envolvidas nos dois equilíbrios.

Com base nessas informações, é **correto** afirmar que, na situação descrita,

- a concentração de íons Pb^{2+} e a de S^{2-} , em pH igual a 2, são iguais.
 - a contaminação por íons Pb^{2+} aumenta com a acidificação do meio.
 - a quantidade de H_2S é menor com a acidificação do meio.
 - a solubilidade do PbS é menor com a acidificação do meio.
05. (UFMG) A decomposição do carbonato de prata produz óxido de prata e dióxido de carbono, conforme indicado nesta equação:



Essa reação foi investigada em diferentes temperaturas, partindo-se, sempre, de 1 mol de Ag_2CO_3 .

Nesta tabela, estão indicadas as quantidades de dióxido de carbono presentes no estado de equilíbrio nas temperaturas investigadas:

Temperatura / °C	77	127	177	227
Quantidade de CO_2 / mol	0,00014	0,0043	0,031	0,36

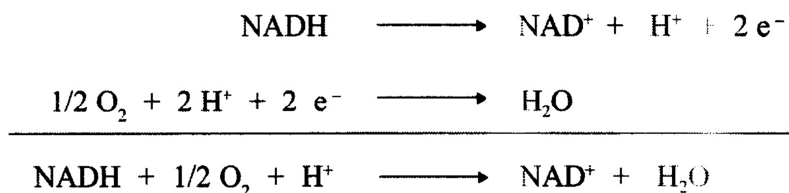
Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que a decomposição de Ag_2CO_3 é:

- endotérmica e um aumento da pressão aumentaria a quantidade de CO_2 produzida.
- endotérmica e um aumento da pressão diminuiria a quantidade de CO_2 produzida.
- exotérmica e um aumento da pressão aumentaria a quantidade de CO_2 produzida.
- exotérmica e um aumento da pressão diminuiria a quantidade de CO_2 produzida.

06. (UFMG) Nas células humanas, a liberação de energia ocorre por um processo em que o oxigênio recebe elétrons de substâncias nelas presentes.

Uma dessas substâncias é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, representada pela sigla NAD, que pode existir em duas formas: uma, com todos os átomos de hidrogênio, NADH; e, outra, com carga positiva e um átomo de hidrogênio a menos, representada pela sigla NAD^+ .

Estas equações representam, **simplificadamente**, o processo descrito:



Considerando-se essas equações, é **correto** afirmar que, nesse caso,

- a) O íon H^+ é o catalisador da reação.
 - b) a ocorrência da reação aumenta o pH do meio.
 - c) o oxigênio é oxidado.
 - d) a reação envolve a redução do NADH.
07. (UFMG) A água da chuva em uma região poluída tem pH igual a 3,0.

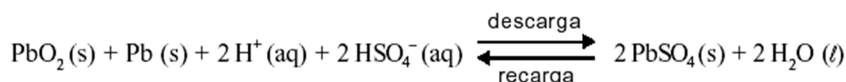
Considere estas duas misturas e seu respectivo pH:

- Suco de limão pH = 2,2
- Suco de tomate pH = 4,3

Com base nessas informações, é **correto** afirmar que

- a) a concentração de H^+ na chuva é igual a 0,001 mol / L.
 - b) a chuva é mais ácida que o suco de limão.
 - c) a chuva é menos ácida que o suco de tomate.
 - d) a concentração de OH^- nas duas misturas é igual a zero.
08. (UFMG) Uma bateria de carro é, basicamente, constituída de placas de chumbo metálico e placas de chumbo recobertas com óxido de chumbo (IV), em uma solução de H_2SO_4 .

Esta equação representa o funcionamento de uma bateria:



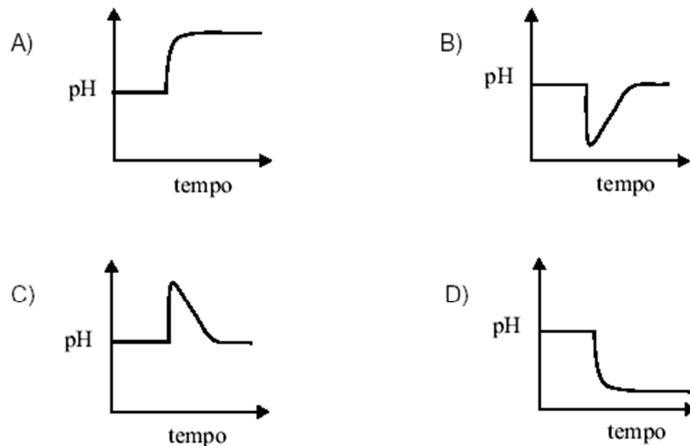
Considerando-se essas informações, é **incorreto** afirmar que:

- a) a densidade da solução aumenta no processo de recarga.
- b) o óxido PbO_2 sofre redução no processo de descarga.
- c) o pH da solução de uma bateria que está descarregando aumenta.
- d) os elétrons migram, na descarga, do eletrodo de PbO_2 para o eletrodo de Pb .

09. (UFMG) Em recente acidente numa fábrica de papel, com graves consequências ambientais, 12 milhões de litros de um rejeito, contendo diversos contaminantes – entre eles, a soda cáustica (NaOH) –, foram derramados no leito de um rio.

Considere um ponto do rio, abaixo do lugar onde ocorreu a entrada da soda cáustica. O pH da água foi medido, nesse local, num intervalo de tempo que vai da entrada da soda cáustica no rio até ocorrer a diluição desse contaminante.

Assinale a alternativa cujo gráfico **melhor** representa a variação do pH medido.



10. (UFMG) A cor das hortênsias depende da acidez do solo. A cor azul predomina em pH menor que 5,5 e a cor rosa, em pH maior que 6,5.

Três vasos, contendo o mesmo tipo de solo – com pH igual a 7,5 –, foram tratados para o cultivo de hortênsias, da seguinte forma:

Vaso I – Adição de CaCO_3 (sal de comportamento básico em meio aquoso).

Vaso II – Adição de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (sal de comportamento ácido em meio aquoso).

Vaso III – Adição de KNO_3 (sal de comportamento neutro em meio aquoso).

Assim sendo, é **CORRETO** afirmar que a predominância da cor azul pode ocorrer:

- a) apenas nos vasos I e III.
 - b) apenas nos vasos II e III.
 - c) apenas no vaso II.
 - d) apenas no vaso I.
11. (UFMG) Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados, contida em um copo.

Análise estas três afirmativas concernentes a esse sistema:

- I. O sistema é ácido.
- II. O pH do sistema é maior que 7.
- III. No sistema, a concentração dos íons H^+ é maior que a dos OH^- .

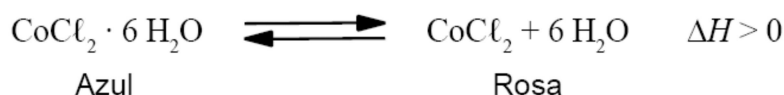
A partir dessa análise, é **correto** afirmar que

- a) apenas as afirmativas I e II estão certas.
- b) apenas as afirmativas I e III estão certas.
- c) apenas as afirmativas II e III estão certas.
- d) as três afirmativas estão certas.

12. (UFMG) O “galinho do tempo”, abaixo representado, é um objeto que indica as condições meteorológicas, pois sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar.



Nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de cobalto, CoCl_2 , que, de acordo com a situação, apresenta duas cores distintas — azul ou rosa —, como representado nesta equação:

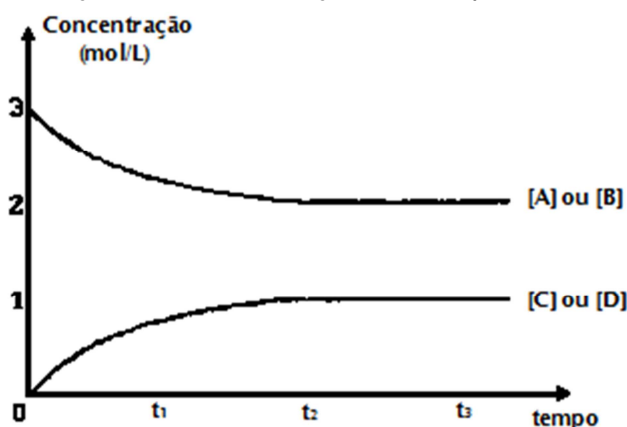


Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que as **duas** condições que favorecem a ocorrência, no “galinho do tempo”, da cor **azul** são

- a) alta temperatura e alta umidade.
 - b) alta temperatura e baixa umidade.
 - c) baixa temperatura e alta umidade.
 - d) baixa temperatura e baixa umidade.
13. (UFMG) Na fase gasosa ocorre a reação descrita pela equação



o gráfico representa a variação das concentrações das espécies em função do tempo.



Considerando essas informações, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a) A velocidade da reação direta em t_1 é menor que em t_2 .
- b) As concentrações das espécies em t_3 são as mesmas em t_2 .
- c) No equilíbrio a reação está deslocada no sentido da formação dos reagentes,
- d) O sistema atinge o equilíbrio em t_2 .
- e) O valor da constante de equilíbrio, K_c , é 0,25.

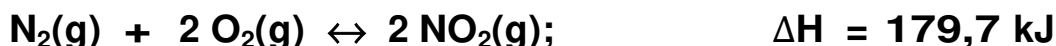
14. (UFMG) Considere a reação representada pela equação:



Todas as alternativas apresentam fatores que aumentam a velocidade da reação direta, **exceto**:

- a) Aumento da concentração do oxigênio.
- b) Diluição do sistema.
- c) Elevação da temperatura.
- d) Presença de um catalisador.
- e) Pulverização do carbono.

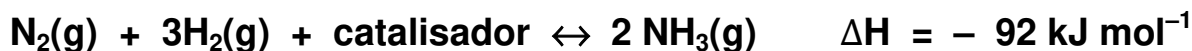
15. (UFMG) Considere o sistema em equilíbrio descrito pela equação:



Em relação a esse sistema, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a) A diminuição da pressão favorece a formação de dióxido de nitrogênio.
- b) A formação de oxigênio é simultânea à de dióxido de nitrogênio.
- c) A reação é lenta à temperatura ambiente.
- d) A retirada do dióxido de nitrogênio formado favorece sua produção.
- e) O aumento da velocidade de uma das reações altera as concentrações de equilíbrio.

16. (UFMG) A fixação do nitrogênio, através de sua transformação em amônia, representada pela equação a seguir, é um dos mais importantes processos industriais.



Com relação ao processo descrito, haverá **MAIOR** concentração do produto, no equilíbrio, com:

- a) a diminuição da pressão parcial do hidrogênio.
- b) o aumento da pressão total pela adição de um gás inerte.
- c) o aumento da temperatura.
- d) o uso da maior quantidade de catalisador.
- e) uma vigorosa agitação dos reagentes.

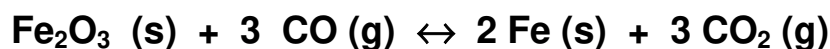
17. (UFMG) Quando um mol de amônia é aquecido num sistema fechado, a uma determinada temperatura, 50% do composto se dissocia, estabelecendo-se o equilíbrio:



A SOMA das quantidades de matéria, em mol, das substâncias presentes na mistura em equilíbrio é:

- a) 3,0
- b) 2,5
- c) 2,0
- d) 1,5
- e) 1,0

18. (UFMG) A hematita, $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$, é um minério de ferro de grande importância econômica. Nas siderúrgicas, a queima de carvão produz monóxido de carbono, $\text{CO}(\text{g})$, que, sob aquecimento, reage com o $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$, produzindo ferro e gás carbônico:



Considerando-se essas informações, é **incorreto** afirmar que:

- a) o aquecimento acelera a reação.
b) o gás produzido contribui para o aumento do efeito estufa.
c) o monóxido de carbono é o agente oxidante na obtenção do ferro.
d) o sistema, em equilíbrio, não é perturbado por uma variação de pressão.
19. (UFMG) O princípio de Le Chatelier permite prever os efeitos de perturbações impostas a sistemas em equilíbrio.

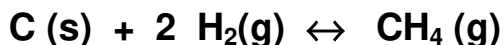
SISTEMA	DESCRIÇÃO	PERTURBAÇÃO
I	Água e vapor, a 100 °C e pressão constante, no interior de uma panela de pressão fechada	Aumento da pressão interna
II	Solução saturada de sal em água, em contato com excesso de sal sólido	Adição de mais água
III	Oxidação de ferro metálico pelo oxigênio do ar em um recipiente aberto	Aumento da temperatura

O

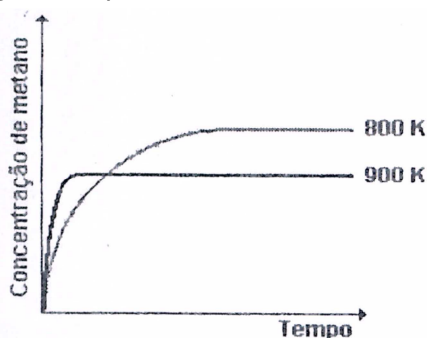
quadro descreve três sistemas de interesse químico, bem como perturbações impostas a eles.

Assinale a alternativa que apresenta os sistemas a que o princípio de Le Chatelier pode ser aplicado,

- a) I e III.
b) I, II e III.
c) I e II.
d) II e III.
20. (UFMG) Num recipiente fechado, de volume constante, hidrogênio gasoso reagiu com excesso de carbono sólido, finamente dividido, formando gás metano, como descrito na equação:



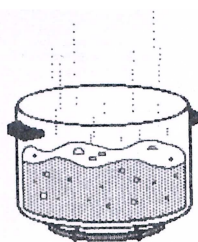
Essa reação foi realizada em duas temperaturas, 800 e 900K, e, em ambos os casos, a concentração de metano foi monitorada, desde o início do processo, até um certo tempo após o equilíbrio ter sido atingido. O gráfico apresenta os resultados desse experimento.



Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que:

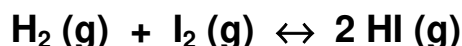
- a) a adição de mais carbono, após o sistema atingir o equilíbrio, favorece a formação de mais gás metano.
b) a reação de formação do metano é exotérmica.
c) o número de moléculas de metano formadas é igual ao número de moléculas de hidrogênio consumidas na reação.
d) o resfriamento do sistema em equilíbrio de 900K para 800K provoca uma diminuição da concentração de metano.

21. (UFMG) A figura representa um sistema constituído de água em ebulição.

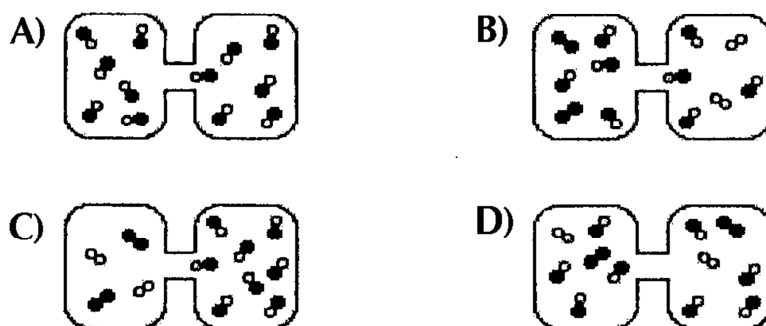
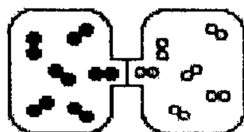


Todas as seguintes afirmativas relacionadas à situação representada estão corretas, **exceto**:

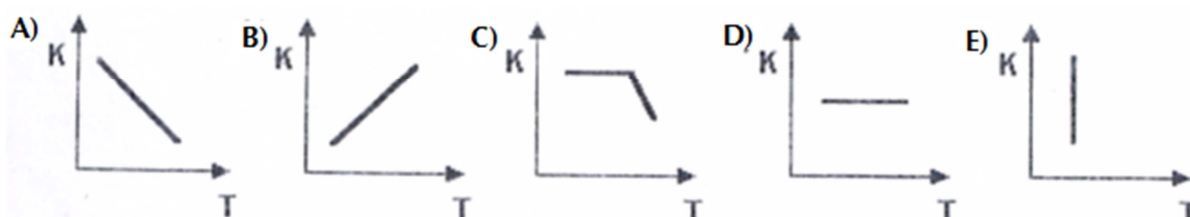
- a) A vaporização é um processo endotérmico.
 - b) As bolhas formadas no interior do líquido são constituídas de vapor d'água.
 - c) O sistema apresenta água líquida em equilíbrio com vapor d'água.
 - d) Um grande número de moléculas está passando do estado líquido para o gasoso.
22. (UFMG) A figura representa dois recipientes de mesmo volume, interconectados, contendo quantidades iguais de $I_2(g)$ e $H_2(g)$, à mesma temperatura. Inicialmente, uma barreira separa esses recipientes, impedindo a reação entre os dois gases. Retirada essa barreira, os dois gases reagem entre si, até que o sistema atinja um estado de equilíbrio, como descrito na equação:



Considerando o conceito de equilíbrio químico e as propriedades de moléculas gasosas, **assinale** a alternativa que contém a representação **MAIS** adequada do estado de equilíbrio nessa reação.



23. (CESGRANRIO) **Assinale** a opção que apresenta o gráfico que relaciona, qualitativamente, o efeito da temperatura (T) sobre a constante de equilíbrio (K) de uma reação endotérmica:

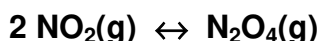


24. (UECE) Para a reação: $2X + Y \leftrightarrow 3T + 2Z$, foram realizados cinco experimentos cujos resultados foram:

Experimento	Concentração (mol/L)			
	X	Y	T	Z
I	5.0	9.0	3.0	5.0
II	1.0	3.0	1.0	2.0
III	2.0	6.0	2.0	3.0
IV	2.0	1.8	0.9	4.0
V	8.0	12.0	4.0	6.0

Sabendo-se que o equilíbrio químico foi atingido em três experimentos, **indique** os dois que não atingiram:

- a) II e V
b) IV e V
c) II e IV
d) I e III
25. (FATEC) Nas condições ambientes é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma:
- a) xícara de café bem quente.
b) garrafa de água mineral gasosa fechada.
c) chama uniforme de bico de Bunsen.
d) porção de água fervendo em temperatura constante.
e) tigela contendo feijão cozido.
26. (UNIFESP) Poluentes como óxidos de enxofre e de nitrogênio presentes na atmosfera formam ácidos fortes, aumentando a acidez da água da chuva. A chuva ácida pode causar muitos problemas para as plantas, animais, solo, água, e também às pessoas. O dióxido de nitrogênio, gás castanho, em um recipiente fechado, apresenta-se em equilíbrio químico com um gás incolor, segundo a equação:



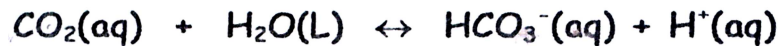
Quando esse recipiente é colocado em um banho de água e gelo, o gás torna-se incolor. Em relação a esse sistema, são feitas as seguintes afirmações:

- I. A reação no sentido da formação do gás incolor é exotérmica.
II. Com o aumento da pressão do sistema, a cor castanha é atenuada.
III. Quando o sistema absorve calor, a cor castanha é acentuada.

Dentre as afirmações, as **corretas** são:

- a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

27. (UFRS) Um dos fatores que pode modificar o pH do sangue é o ritmo respiratório. Este fato está relacionado ao equilíbrio descrito na equação abaixo.

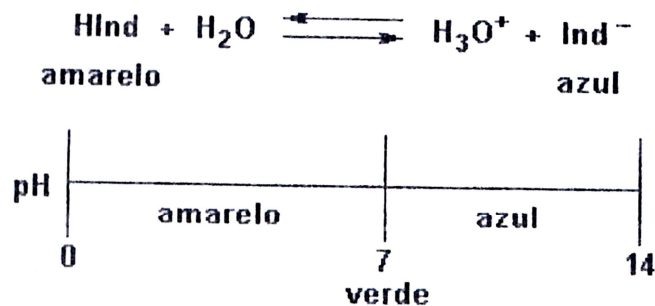


Sobre este fato são feitas as seguintes afirmações.

- I- Pessoas com ansiedade respiram em excesso e causam diminuição da quantidade de CO_2 no sangue aumentando o seu pH.
- II- Indivíduos com insuficiência respiratória aumentam a quantidade de CO_2 no sangue, diminuindo seu pH.
- III- Pessoas com respiração acelerada deslocam o equilíbrio da reação no sentido direto.

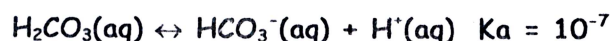
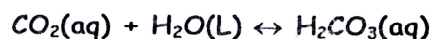
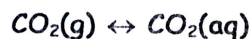
Quais estão **corretas**?

- a) Apenas I.
 - b) Apenas II.
 - c) Apenas I e II.
 - d) Apenas II e III.
 - e) I, II e III.
28. (PUC/RS) Responda a questão com base nas propriedades de um indicador ácido-base que estão esquematizadas na equação e na figura a seguir:



As cores apresentadas por esse indicador quando adicionado às soluções de ácido acético, hidróxido de amônio, cianeto de sódio, cloreto de amônio e cloreto de sódio, são respectivamente,

- a) amarelo, azul, azul, amarelo e verde.
 - b) azul, amarelo, amarelo, azul e verde.
 - c) azul, verde, amarelo, verde e verde.
 - d) amarelo, azul, verde, verde e verde.
 - e) verde, amarelo, amarelo, verde e azul.
29. (UFPE) A solubilidade do dióxido de carbono em refrigerantes pode ser representada pelos seguintes processos:



Nos refrigerantes o CO_2 é mantido a pressões maiores que a atmosférica, mas após abertos, a pressão entra em equilíbrio com a pressão atmosférica, e portanto o pH do refrigerante, de acordo com as equações acima, deverá:

- a) aumentar.
- b) diminuir.
- c) permanecer inalterado.
- d) tornar-se igual a 10^{-7} .

30. (UNIFESP) Para distinguir uma solução aquosa de HF (ácido fraco) de outra de HCl (ácido forte), de mesma concentração, foram efetuados os seguintes procedimentos independentes com cada uma das soluções.

- I. Determinação da temperatura de congelamento do solvente.
- II. Medida de pH.
- III. Teste com uma tira de papel tornassol azul.
- IV. Medida de condutibilidade elétrica das soluções.

Os procedimentos que permitem distinguir entre essas soluções são:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) IV, apenas.

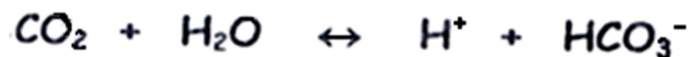
31. (UNESP) Em um laboratório, três frascos contendo diferentes sais tiveram seus rótulos danificados.

Sabe-se que cada frasco contém um único sal e que soluções aquosas produzidas com os sais I, II e III apresentaram, respectivamente, pH ácido, pH básico e pH neutro.

Estes sais podem ser, respectivamente:

- a) acetato de sódio, acetato de potássio e cloreto de potássio.
- b) cloreto de amônio, acetato de sódio e cloreto de potássio.
- c) cloreto de potássio, cloreto de amônio e acetato de sódio.
- d) cloreto de amônio, cloreto de potássio e acetato de sódio.

32. (UERJ) O gás carbônico participa da seguinte reação química, que ocorre no sangue humano:



Por sua vez, a concentração de gás carbônico no sangue é regulada pelo ritmo respiratório.

A hiperventilação (respiração acelerada) favorece a expiração de uma quantidade desse gás bem superior à da respiração normal.

Observe a tabela a seguir.

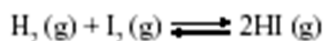
CONDIÇÃO	[H ⁺]	pH
I	alta	alto
II	alta	baixo
III	baixa	alto
IV	baixa	baixo

Levando-se em conta a equação de equilíbrio químico, uma das condições da tabela representa as alterações dos valores de concentração de H⁺ e do pH, encontrados no sangue do indivíduo sob hiperventilação, em relação aos seus valores normais.

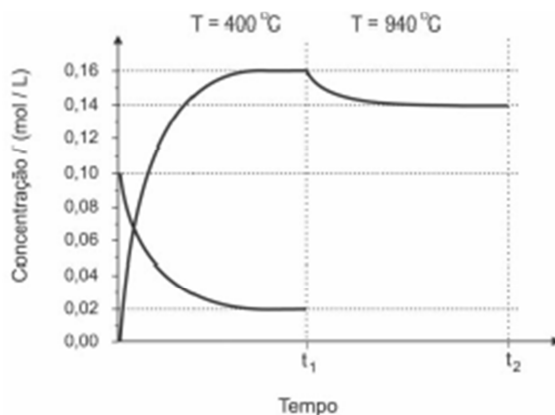
Essa condição é a de número:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

33. (UFMG) Um mol de hidrogênio gasoso e um mol de iodo gasoso foram misturados em um frasco fechado com volume de 10 litros. Esses gases reagem entre si, conforme representado na equação que se segue, e, após algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio:



Neste gráfico, está representada a variação da concentração de H_2 e de HI , em função do tempo:



Do instante em que os gases foram misturados até o tempo t_1 , foi mantida a temperatura de 400°C . No tempo t_1 , a temperatura foi aumentada para $940\text{ }^{\circ}\text{C}$. Entre os tempos t_1 e t_2 , apenas a concentração de HI está representada.

- a) **Indique** se a reação de formação de HI é **endotérmica** ou **exotérmica**. **Justifique** sua resposta.
- b) **Calcule** o valor da constante de equilíbrio a 400°C .
(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio.)
- c) **Indique** se a constante de equilíbrio dessa reação, à temperatura de $940\text{ }^{\circ}\text{C}$, é **menor**, **igual** ou **maior** que a constante de equilíbrio a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$. **Justifique** sua resposta, **sem fazer cálculos**.

34. (UFMG) Um grupo de estudantes preparou uma solução de HCl (aq) de concentração 0,1 mol/L e mediu seu pH.

a) **Calcule** o pH dessa solução.

b) Em seguida, eles diluíram a solução original, obtendo outra, de concentração mil vezes **menor**, e mediram seu pH.

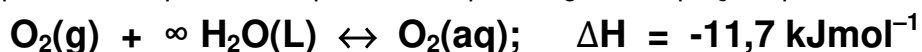
Calcule a concentração e o pH dessa segunda solução de HCl (aq).

c) Em um novo experimento, essa segunda solução foi diluída, obtendo-se uma terceira, de concentração um milhão de vezes **menor** que a anterior. O pH medido desta última solução foi igual a 7.

Calcule a concentração dessa solução de HCl (aq).

Justifique o fato de o pH dessa solução ser igual a 7.

35. (UNICAMP) O processo de dissolução do oxigênio do ar na água é fundamental para a existência de vida no planeta. Ele pode ser representado pela seguinte equação química:



Observação: o símbolo ∞ significa grande quantidade de substância.

a) Considerando que a altitude seja a mesma em que lago há **MAIS** oxigênio dissolvido, em um lago de águas a 10°C ou em outro de águas a 25°C? **Justifique**.

b) Considerando uma mesma temperatura, onde há **MAIS** oxigênio dissolvido, em um lago no alto da cordilheira dos Andes ou em outro em sua base? **Justifique**.

36. (UNESP) Há dois sistemas gasosos em equilíbrio, cujas constantes de equilíbrio são dadas pelas expressões (I) e (II) a seguir:

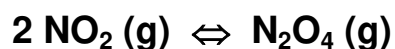
$$\frac{[\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]} \quad \text{(I)} \qquad \frac{[\text{CH}_4] \cdot [\text{H}_2\text{S}]^2}{[\text{CS}_2] \cdot [\text{H}_2]^4} \quad \text{(II)}$$

Nessas condições:

- a) **Escreva** a equação química para cada um dos sistemas em equilíbrio.

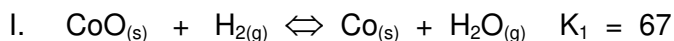
- b) **Qual** será o efeito do aumento de pressão sobre cada um dos sistemas? **Justifique**.

37. (UFPR) A dimerização do NO_2 a N_2O_4 depende da temperatura. O equilíbrio das duas espécies pode ser representado por:

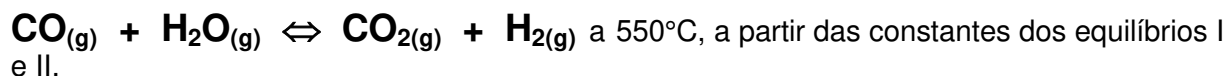


Sabendo-se que a espécie NO_2 é de cor castanha e o dímero N_2O_4 incolor, e que um aumento de temperatura em uma ampola de vidro fechado contendo os dois gases em equilíbrio faz com que a cor castanha se torne mais intensa, **diga** se a reação de dimerização é endotérmica ou exotérmica. **Justifique**.

38. (FUVEST) Cobalto pode ser obtido a partir de seu óxido, por redução com hidrogênio ou com monóxido de carbono. São dadas as equações representativas dos equilíbrios e suas respectivas constantes a 550°C.



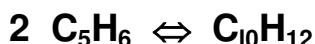
a) **Mostre** como se pode obter a constante (K_3) do equilíbrio representado por:



b) Um dos processos industriais de obtenção de hidrogênio está representado no item a. A 550°C, a reação, no sentido da formação de hidrogênio, é exotérmica. Para este processo, discuta a influência de cada um dos seguintes fatores:

1- aumento de temperatura. 2- uso de catalisador. 3- variação da pressão.

39. (FUVEST) A 250°C, a constante de equilíbrio de dimerização do ciclopentadieno é $2,7 \text{ mol/L}^{-1}$.



Nessa temperatura, foram feitas duas misturas do monômero com seu dímero. Dadas as concentrações iniciais das misturas em mol/litro

Mistura 1 - monômero = 0,800 e dímero = 1,728

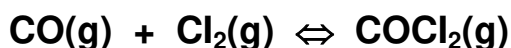
Mistura 2 - monômero = 1,000 e dímero = 3,456

O que acontecerá com as concentrações do monômero e do dímero ao longo do tempo?

a) na mistura 1? **Justifique.**

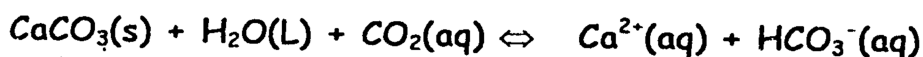
b) na mistura 2? **Justifique.**

40. (UFLA) O gás fosgênio (COCl_2) foi utilizado como arma química na 1.ª Guerra Mundial; em seguida, na Etiópia durante o seu conflito com a Itália. Esse gás foi abandonado como arma em razão de sua baixa toxicidade e por apresentar odor característico. O fosgênio pode ser obtido pela reação:



- a) **Represente** a expressão da constante de equilíbrio da reação e a sua unidade.
- b) **Represente** o gráfico da concentração de CO(g) e $\text{COCl}_2\text{(g)}$ em função do tempo, considerando que a concentração do reagente é maior que a concentração do produto no equilíbrio.
- c) A expressão da constante de equilíbrio para uma reação hipotética é $K(\text{eq}) = \frac{[\text{B}][\text{C}]}{[\text{A}]^2}$. **Calcule** a constante de equilíbrio.
(As concentrações no equilíbrio são: $[\text{A}] = 0,1$, $[\text{B}] = 0,2$ e $[\text{C}] = 0,8$)

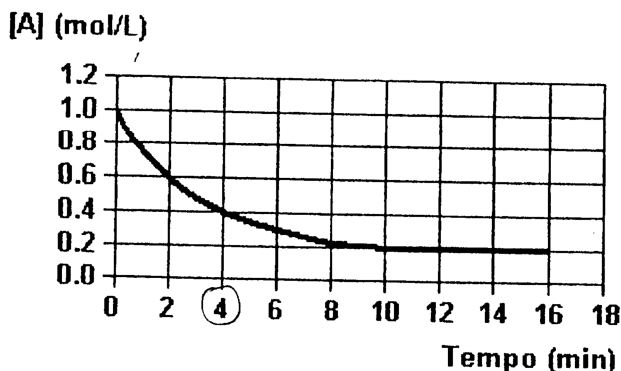
41. (UNIFESP) A água de regiões calcárias contém vários sais dissolvidos, principalmente sais de cálcio. Estes se formam pela ação da água da chuva, saturada de gás carbônico, sobre o calcário. O equilíbrio envolvido na dissolução pode ser representado por:



Essa água, chamada de dura, pode causar vários problemas industriais (como a formação de incrustações em caldeiras e tubulações com água quente) e domésticos (como a diminuição da ação dos sabões comuns).

Com base nas informações dadas, **explique** o que podem ser essas incrustações e por que se formam em caldeiras e tubulações em contato com água aquecida.

42. (UFRJ) EM um recipiente de um litro foi adicionado um mol de uma substância gasosa A, que imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição. As concentrações molares de A foram medidas em diversos momentos e verificou-se que, a partir do décimo minuto, a sua concentração se tornava constante, conforme os dados registrados no gráfico a seguir.

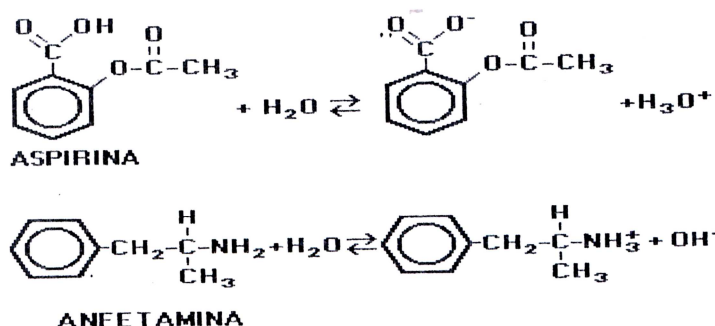


A decomposição de A ocorre segundo a equação:



- a) **Determine** a velocidade média de decomposição de A durante os primeiros quatro minutos.
- b) **Calcule** a constante de equilíbrio Kc.

43. (UNESP) As drogas aspirina e anfetamina apresentam os equilíbrios em solução aquosa representados a seguir:



Sabe-se que a absorção de drogas no corpo humano ocorre mais rapidamente na forma dissociada, e que o pH do estômago e do intestino são iguais a 2 e 7, respectivamente.

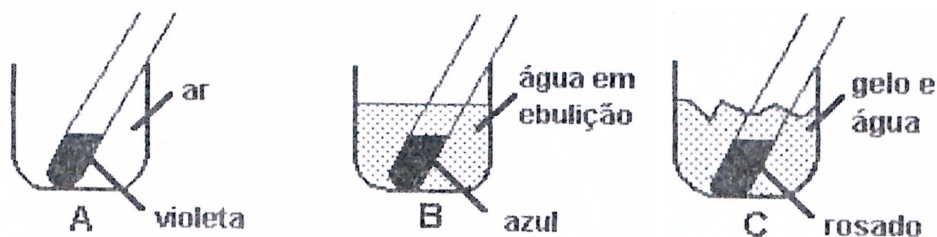
Em qual órgão cada uma das drogas será absorvida mais rapidamente? **Justifique** a resposta.

44. Em uma solução obtida pela dissolução de cloreto de cobalto (II) em ácido clorídrico tem-se:



Observação: O composto $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, em solução aquosa, assume coloração **rosada** e o composto $[\text{CoCl}_4]^{2-}$, também em solução aquosa assume coloração **azulada**.

Essa solução foi dividida em três partes, cada uma colocada em um tubo de ensaio. Cada tubo de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente, sob pressão ambiente, como ilustrado a seguir.



- a) **Em que** sentido a reação representada absorve calor? **Justifique**.
- b) **Em qual** desses três experimentos a constante do equilíbrio apresentado tem o menor valor? **Explique**.

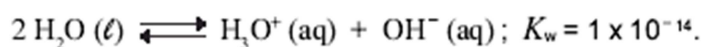
45. (UFMG) A amônia é um insumo para a indústria química.

1. **Escreva** a equação química balanceada que representa o sistema em equilíbrio resultante da reação do íon amônio, $\text{NH}_4^+ (\text{aq})$, com água, que forma amônia aquosa, $\text{NH}_3(\text{aq})$.

2. **Escreva** a expressão da constante de equilíbrio, K , da reação indicada no item 1 desta questão, em função das concentrações das espécies nela envolvidas.

3. O valor da constante de equilíbrio, K , expressa no item 2 desta questão, é igual a 1×10^{-9} .
Calcule o valor do pH em que a concentração de NH_4^+ e a de NH_3 , em uma solução aquosa de cloreto de amônio, NH_4Cl , são iguais.
(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio.)

4. **Compare** o valor da constante de equilíbrio, K , calculada no item 3 desta questão, com o da constante de equilíbrio, K_w , da reação



Indique se uma solução aquosa de NH_4Cl é ácida, neutra ou básica.

Justifique sua resposta.